学术 AI 鉴伪系统概要设计说明书（迭代版）

(AID-SD-1)

概要设计说明书

<table>
<tr><td rowspan="4">文件状态：
[✓] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正在修改</td><td>文件标识：</td><td>AID-SD-1</td></tr>
<tr><td>当前版本：</td><td>v0.1</td></tr>
<tr><td>作　　者：</td><td>刘宇童　聂薪羽　苏天
翟润　张与耕</td></tr>
<tr><td>完成日期：</td><td>2026 年 4 月 13 日</td></tr>
</table>

目录

1 引言 **6**
1.1 编写目的 6
1.2 文档范围 6
1.3 参考资料 6
1.4 术语说明 6

2 系统概述 **6**
2.1 设计背景 6
2.2 现有系统基础 7
2.3 现有系统与迭代目标差异 7
2.4 设计目标 8
2.5 用户与角色视角 8
2.6 业务范围 9
2.7 设计原则 9
2.8 系统边界 9

3 总体架构设计 **10**
3.1 总体架构说明 10
3.2 架构选型依据 10
3.3 系统总体静态结构类图 11
3.4 统一资源与检测扩展关系类图 12
3.5 系统组成 12
3.6 子系统职责划分 13
3.7 核心调用链设计 13
3.8 分层设计 14
3.9 架构约束与关键设计决策 14
3.10 面向迭代的架构调整方向 15
3.11 关键架构优势 15
3.12 总体架构小结 15

4 模块设计 **15**
4.1 模块划分原则 15
4.2 模块总体关系类图 16
4.3 模块总览 16
4.4 用户与权限模块（SD-YHQX-0001） 17
4.4.1 模块目标 17
4.4.2 模块职责 17
4.4.3 功能组成 17
4.4.4 输入与输出 18
4.4.5 核心数据对象 18
4.4.6 处理流程 18
4.4.7 模块接口与交互关系 18

4.4.8 设计要点 19
4.4.9 后续扩展方向 19
4.5 组织与成员模块（SD-ZZCY-0001） 19
4.5.1 模块目标 19
4.5.2 模块职责 19
4.5.3 功能组成 19
4.5.4 输入与输出 20
4.5.5 核心数据对象 20
4.5.6 处理流程 20
4.5.7 模块接口与交互关系 20
4.5.8 设计要点 21
4.5.9 后续扩展方向 21
4.6 资源管理模块（SD-ZYGL-0001） 21
4.6.1 模块目标 21
4.6.2 模块职责 21
4.6.3 功能组成 21
4.6.4 输入与输出 21
4.6.5 核心数据对象 22
4.6.6 处理流程 22
4.6.7 模块接口与交互关系 22
4.6.8 设计要点 22
4.6.9 后续扩展方向 22
4.7 检测任务管理模块（SD-JCRW-0001） 22
4.7.1 模块目标 22
4.7.2 模块职责 23
4.7.3 功能组成 23
4.7.4 输入与输出 23
4.7.5 核心数据对象 23
4.7.6 处理流程 23
4.7.7 模块接口与交互关系 23
4.7.8 设计要点 24
4.7.9 后续扩展方向 24
4.8 图像检测模块（SD-TPJC-0001） 24
4.8.1 模块目标 24
4.8.2 模块职责 24
4.8.3 功能组成 24
4.8.4 输入与输出 24
4.8.5 核心数据对象 25
4.8.6 处理流程 25
4.8.7 模块接口与交互关系 25
4.8.8 设计要点 25
4.8.9 后续扩展方向 26
4.9 论文检测模块（SD-LWJC-0001） 26

4.9.1 模块目标 26
4.9.2 模块职责 26
4.9.3 功能组成 26
4.9.4 输入与输出 26
4.9.5 核心数据对象 27
4.9.6 处理流程 27
4.9.7 模块接口与交互关系 27
4.9.8 设计要点 27
4.9.9 后续扩展方向 28
4.10 评审检测模块（SD-PSJC-0001） 28
4.10.1 模块目标 28
4.10.2 模块职责 28
4.10.3 功能组成 28
4.10.4 输入与输出 28
4.10.5 核心数据对象 29
4.10.6 处理流程 29
4.10.7 模块接口与交互关系 29
4.10.8 设计要点 29
4.10.9 后续扩展方向 30
4.11 人工审核模块（SD-RGSH-0001） 30
4.11.1 模块目标 30
4.11.2 模块职责 30
4.11.3 功能组成 30
4.11.4 输入与输出 30
4.11.5 核心数据对象 30
4.11.6 处理流程 31
4.11.7 模块接口与交互关系 31
4.11.8 设计要点 31
4.11.9 后续扩展方向 31
4.12 报告服务模块（SD-BGFW-0001） 31
4.12.1 模块目标 31
4.12.2 模块职责 31
4.12.3 功能组成 31
4.12.4 输入与输出 32
4.12.5 核心数据对象 32
4.12.6 处理流程 32
4.12.7 模块接口与交互关系 32
4.12.8 设计要点 32
4.12.9 后续扩展方向 32
4.13 通知消息模块（SD-TZXX-0001） 33
4.13.1 模块目标 33
4.13.2 模块职责 33
4.13.3 功能组成 33

4.13.4 输入与输出 33
4.13.5 核心数据对象 33
4.13.6 处理流程 34
4.13.7 模块接口与交互关系 34
4.13.8 设计要点 34
4.13.9 后续扩展方向 34
4.14 统计日志模块（SD-TJRZ-0001） 34
4.14.1 模块目标 34
4.14.2 模块职责 35
4.14.3 功能组成 35
4.14.4 输入与输出 35
4.14.5 核心数据对象 35
4.14.6 处理流程 36
4.14.7 模块接口与交互关系 36
4.14.8 设计要点 36
4.14.9 后续扩展方向 36
4.15 本章小结 36

5 数据设计 37
5.1 数据设计目标 37
5.2 数据模型设计原则 37
5.3 核心数据模型类图 38
5.4 核心实体说明 38
5.5 核心实体关系 40
5.6 主要数据项设计 40
5.6.1 用户与组织数据 40
5.6.2 资源数据 41
5.6.3 任务与结果数据 41
5.6.4 审核、报告、日志与通知数据 41
5.7 状态设计 42
5.7.1 任务状态 42
5.7.2 检测结果状态 42
5.7.3 人工审核状态 42
5.7.4 通知状态 43
5.8 数据流转设计 43
5.9 兼容与演进设计 43
5.10 数据完整性与约束 44
5.11 索引与查询设计 44
5.12 数据安全与权限控制 44
5.13 本章小结 45

6 接口设计 **45**
6.1 接口设计原则 45
6.2 外部接口分类 45
6.3 内部接口分类 45
6.4 接口分层说明 45

7 关键流程设计 **46**
7.1 资源上传与检测流程 46
7.2 图像检测流程 46
7.3 论文检测流程 46
7.4 Review 检测流程 46
7.5 人工审核流程 46
7.6 通知与状态同步流程 46
7.7 流程图说明 46

8 运行与部署设计 **46**
8.1 部署结构 46
8.2 运行机制 47
8.3 部署约束 47

9 质量属性设计 **47**
9.1 性能设计 47
9.2 安全设计 47
9.3 可维护性设计 47
9.4 可扩展性设计 47
9.5 可靠性设计 47

10 设计约束与待定问题 **48**
10.1 当前约束 48
10.2 待定问题 48
10.3 后续工作 48

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于描述学术 AI 鉴伪系统在迭代开发阶段的概要设计方案，明确系统的总体结构、模块划分、关键数据关系、主要交互流程以及部署与质量设计，为后续详细设计、编码实现、测试验证和系统演进提供依据。

1.2 文档范围

本文档重点覆盖以下内容：

- 迭代后系统的总体架构与模块边界；
- 用户端、管理端、后端服务与 AI 推理服务之间的协作关系；
- 学术图像检测、全篇论文检测、Review 检测、人工审核与报告生成的设计方案；
- 核心数据实体、接口分层、关键业务流程与运行部署设计；
- 可维护性、可扩展性、安全性与性能等质量属性设计。

1.3 参考资料

- 《学术 AI 鉴伪系统需求规格说明书（迭代版）》；
- 当前项目代码仓库中的前端、后端与 AI 服务实现；
- 项目现有接口文档、实体表与交接说明。

1.4 术语说明

术语	说明
学术资源	系统支持处理的业务对象，包括学术图像、论文文件与同行评审 Review。
检测任务	用户针对一个或多个学术资源发起的一次检测处理请求。
检测结果	系统对指定资源执行自动检测后产生的结构化输出。
人工审核	在自动检测基础上，由人工参与复核、判断或补充说明的业务过程。
综合报告	汇总自动检测与人工审核信息后形成的可下载输出结果。

2 系统概述

2.1 设计背景

学术内容真实性识别已不再局限于传统图像篡改检测场景。随着生成式人工智能技术在论文写作、图片生成与学术评审文本中的广泛使用，学术不端风险逐渐呈现出多类型、跨环节与高隐蔽性的特点。对于期刊、科研机构和研究团队而言，仅依靠单一内容类型、单一检测模型或人工抽查方式，已难以满足对学术资源进行系统化风险识别的需求。

当前项目已完成一轮以学术图像检测为核心的系统建设，具备用户注册登录、图像上传、图片提取、图像自动检测、人工审核、结果通知以及管理端统计等基础能力。从代码实现上看，系统已经形成了由用户端、管理端、Django 后端、异步任务系统和独立 AI 推理服务组成的可运行基础框架，为后续迭代提供了较好的工程基础。

然而，现有系统的业务抽象和数据模型仍明显围绕图像检测链路展开，尚不能完整支撑迭代需求中提出的全篇论文检测、Review 检测、综合报告统一生成、模型配置治理以及论文/Review 专项日志管理等能力。因此，本轮概要设计的核心任务不是简单补充页面或接口，而是在保留现有可用能力的基础上，完成系统从“图像检测平台”向“综合学术 AI 鉴伪平台”的结构升级。

2.2 现有系统基础

结合当前项目代码，现有系统已经具备如下实现基础：

- 在前端层面，已分别实现用户端与管理端两套 Web 应用，能够支持基本业务操作、历史记录查询、人工审核入口与管理统计展示；
- 在后端层面，已形成以 Django 为核心的业务服务，提供用户认证、资源上传、检测任务管理、人工审核、组织管理、通知与管理端接口；
- 在异步处理层面，已集成 Celery 与 Redis，支持检测任务异步执行、批处理调度、任务状态更新与结果回写；
- 在 AI 推理层面，已具备独立的图像推理服务和图像检测流水线，能够执行图像伪造识别、可疑区域生成与结果封装；
- 在数据层面，已具备用户、组织、上传文件、检测任务、检测结果、人工审核、日志与通知等核心表结构。

上述基础说明，当前系统并非从零开始设计，而是在已有实现上进行面向迭代需求的重构与扩展。因此，概要设计需要同时考虑两个方面：一方面要充分复用已有实现中成熟的模块和机制；另一方面要识别现有设计中图像中心化、模型耦合和实体抽象不足等问题，并提出统一化、可扩展的改造方案。

2.3 现有系统与迭代目标差异

从需求文档与现有实现对照来看，当前系统与本轮目标系统之间主要存在以下差异：

对比项	当前系统现状	本轮迭代目标
核心检测对象	以学术图像为主	统一支持学术图像、全篇论文与 Review
业务抽象中心	以图像上传和图像结果为中心	以统一学术资源、统一检测任务和统一报告为中心
AI 能力组织方式	图像检测链路已落地，模型调用与业务耦合较强	不同检测对象对应不同检测适配器，模型调用更加配置化与模块化
结果输出方式	以图像检测结果和图像报告为主	统一支持图像、论文、Review 结果展示与综合报告生成

人工审核范围	以图像审核流程为主	需要与更广义的综合鉴伪流程进行衔接
日志与治理能力	已具备操作日志和部分统计能力	进一步增加论文日志、Review 日志、模型配置和资源治理能力

因此，本轮概要设计的重点不在于重写已有图像检测流程本身，而在于建立能够承载三类学术资源的总体结构，使现有功能能够作为其中一个可复用子链路纳入统一架构。

2.4 设计目标

本轮概要设计的总体目标如下：

- 在保留现有学术图像检测能力的前提下，将系统扩展为面向学术图像、全篇论文和 Review 的统一鉴伪平台；
- 对上传、检测、审核、报告、日志与后台治理形成一致的系统结构，避免不同资源类型各自独立演化；
- 降低现有实现中图像中心化带来的耦合问题，为新增资源类型与新增检测模型预留稳定扩展点；
- 明确前端、后端、异步任务系统、AI 推理服务、数据库和文件存储之间的职责边界与协作关系；
- 为后续详细设计、接口扩展、数据库调整和模块重构提供统一依据。

进一步地，从工程交付角度看，本轮设计还应满足以下目标：

- 能够支撑逐步迭代开发，而不是要求一次性完成全部重构；
- 能够兼容已有图像检测代码与数据结构，降低重构风险；
- 能够将新增论文检测和 Review 检测纳入现有任务调度、通知和管理体系中；
- 能够支撑课程项目背景下的文档撰写、演示展示和后续验收。

2.5 用户与角色视角

根据需求文档和当前实现，本系统主要服务于以下三类角色：

- **普通用户**：主要包括科研人员、学生、编辑和其他资源提交者。其关注点在于上传资源、发起检测、查看结果、下载报告以及申请人工审核；
- **审核参与者**：主要指具有人工审核职责的用户。其关注点在于接收审核任务、查看资源与自动检测结果、提交审核结论及原因说明；
- **管理员**：包括组织管理员和超级管理员。其关注点在于组织和用户治理、审核审批、资源管理、日志查询、统计分析和模型配置。

不同角色共享同一业务平台，但其功能入口、数据访问范围和操作边界不同。因此，概要设计中需要明确角色分层，而不能将系统视为单一用户形态的应用。

2.6 业务范围

结合需求规格说明书，本轮迭代后系统的业务范围主要包括以下几个部分：

- **资源接入范围**：系统支持图像文件、论文文件和 Review 文本三类资源进入统一检测流程；
- **自动检测范围**：系统支持对图像伪造风险、论文 AIGC 风险和 Review 模板化/AI 生成倾向进行自动分析；
- **结果输出范围**：系统支持检测结果展示、结构化结果查询与综合报告生成；
- **人工复核范围**：系统支持用户发起人工审核请求，并在必要时引入审核参与者和管理员共同完成复核流程；
- **后台治理范围**：系统支持对用户、组织、资源、日志、审核和模型进行统一管理。

2.7 设计原则

为了保证本轮系统设计既能兼容当前实现、又能支撑后续演进，概要设计遵循以下原则：

- **模块化原则**：按业务职责划分模块，减少不同模块之间的直接耦合；
- **统一抽象原则**：对不同类型学术资源采用统一任务与结果抽象，不再仅围绕图像对象组织系统；
- **异步处理原则**：长时检测任务通过异步机制执行，避免阻塞用户交互主流程；
- **可扩展原则**：为新增检测对象、检测模型和管理能力预留扩展接口；
- **可追溯原则**：关键业务过程保留任务状态、日志与报告映射关系，保证结果可回查；
- **兼容演进原则**：在设计上兼顾现有系统可复用部分与目标结构升级，避免一次性推翻现有实现。

2.8 系统边界

从系统边界看，本系统主要由用户端、管理端、后端业务服务、异步任务处理服务、AI 推理服务、数据库和文件存储构成。系统对外提供 Web 访问与业务接口能力，对内通过 HTTP 调用、消息队列、数据库记录和文件共享完成各组件之间的协作。

系统边界之外的内容主要包括：

- 具体检测模型的训练过程与训练平台；
- 第三方学术数据库或外部内容平台的直接接入；
- 大规模生产级运维体系中的弹性调度与云原生编排能力；
- 不属于本课程项目实现范围的深度审计或合规系统。

也就是说，本文档关注的是系统如何组织、调用和管理检测能力，而不是对底层模型训练机制或外部科研生态系统做全面设计。

3 总体架构设计

3.1 总体架构说明

系统总体上采用“前后端分离 + 统一业务服务 + 异步任务调度 + 独立 AI 推理服务”的组合架构。该架构不是脱离现有工程基础的重新假设，而是在当前项目代码已经形成用户端、管理端、Django 后端、Celery 异步任务、Redis 消息中转和独立图像推理服务的基础上，对未来迭代目标进行整理和提升后的结果。

从业务演进方向看，系统已经不再只是处理图像伪造检测，而是需要统一承载学术图像、全篇论文和 Review 文本三类检测对象。因此，体系结构必须从“围绕图像功能组织实现”过渡为“围绕统一资源、统一任务和统一结果组织实现”。前端负责交互与展示，后端负责业务编排，异步任务系统负责长耗时检测任务的排队和执行，AI 推理服务负责具体模型运行，数据库与文件存储负责持久化和追溯。通过这种职责拆分，可以在保留现有图像链路的同时，为论文检测、Review 检测和综合报告生成预留稳定扩展点。

需要说明的是，本章为了强调系统静态结构和依赖关系，统一采用 UML 类图风格描述主要子系统和核心抽象，而不使用传统流程框图。这里的“类”并不局限于面向对象代码类，而是作为对系统中稳定职责单元的结构化表达。

3.2 架构选型依据

本系统选择当前总体架构，主要基于以下考虑：

- **Web 访问是主要交互方式**。系统主要面向浏览器端用户，用户端和管理端存在明显不同的页面需求与权限边界，采用前后端分离结构更有利于界面独立演进；
- **检测任务执行时间较长**。无论是图像检测、论文检测还是 Review 检测，都可能涉及文件解析、特征提取、批量切分和模型推理，不适合同步阻塞式请求处理；
- **检测对象存在明显差异**。图像、论文和 Review 的输入格式、预处理方式、结果结构和模型调用方式并不一致，需要通过统一抽象之上的适配机制来隔离差异；
- **系统需要持续迭代扩展**。本轮只是综合学术 AI 鉴伪平台的第一阶段扩展，后续仍可能增加模型管理、报告策略、组织治理和更细粒度的人工复核能力，因此架构必须支持增量演进；
- **当前代码已具备可复用基础**。继续整理和提升现有 Django、Celery、Redis、WebSocket 与独立 AI 服务体系，相比完全推翻重写更具工程可行性。

3.3 系统总体静态结构类图

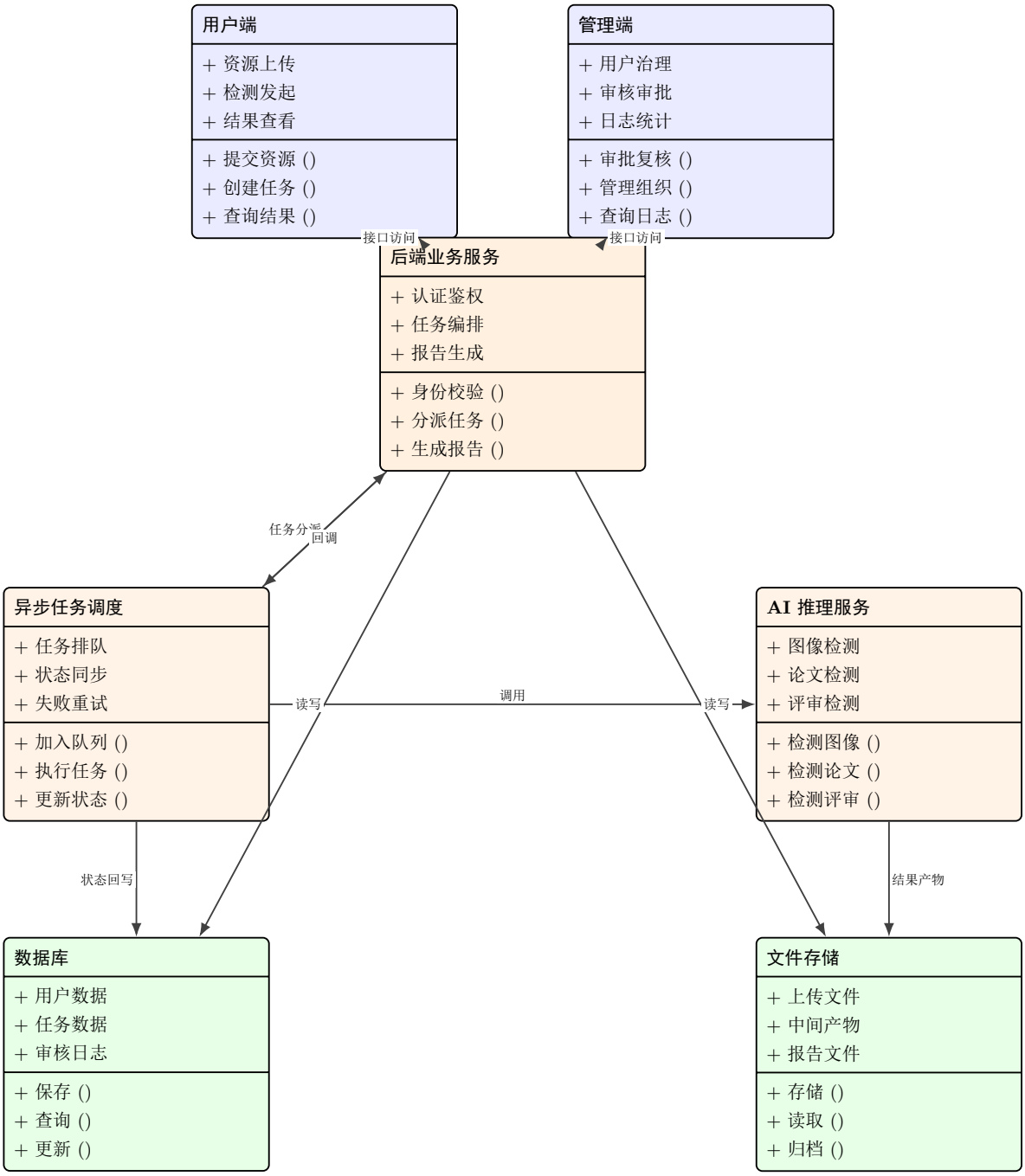

图 1: 系统总体静态结构 UML 类图

图 3-1 从系统静态依赖关系角度展示了本项目的总体结构。用户端和管理端分别面向普通用户与管理用户，通过统一后端业务服务访问平台能力；后端业务服务一方面直接管理认证鉴权、组织与资源治理、结果查询和报告生成等同步能力，另一方面通过异步任务调度子系统将长耗时检测请求提交到 AI 推理服务；推理结果再由业务服务统一汇总并落入数据库与文件存储，最终由通知与状态反馈机制返回到前端界面。

与传统的分层框图相比，使用类图样式表达的好处在于可以更清楚地表示各个稳定子系统之间的静态关联关系、依赖方向和职责边界，便于后续详细设计时继续向模块类图和实体类图细化。

3.4 统一资源与检测扩展关系类图

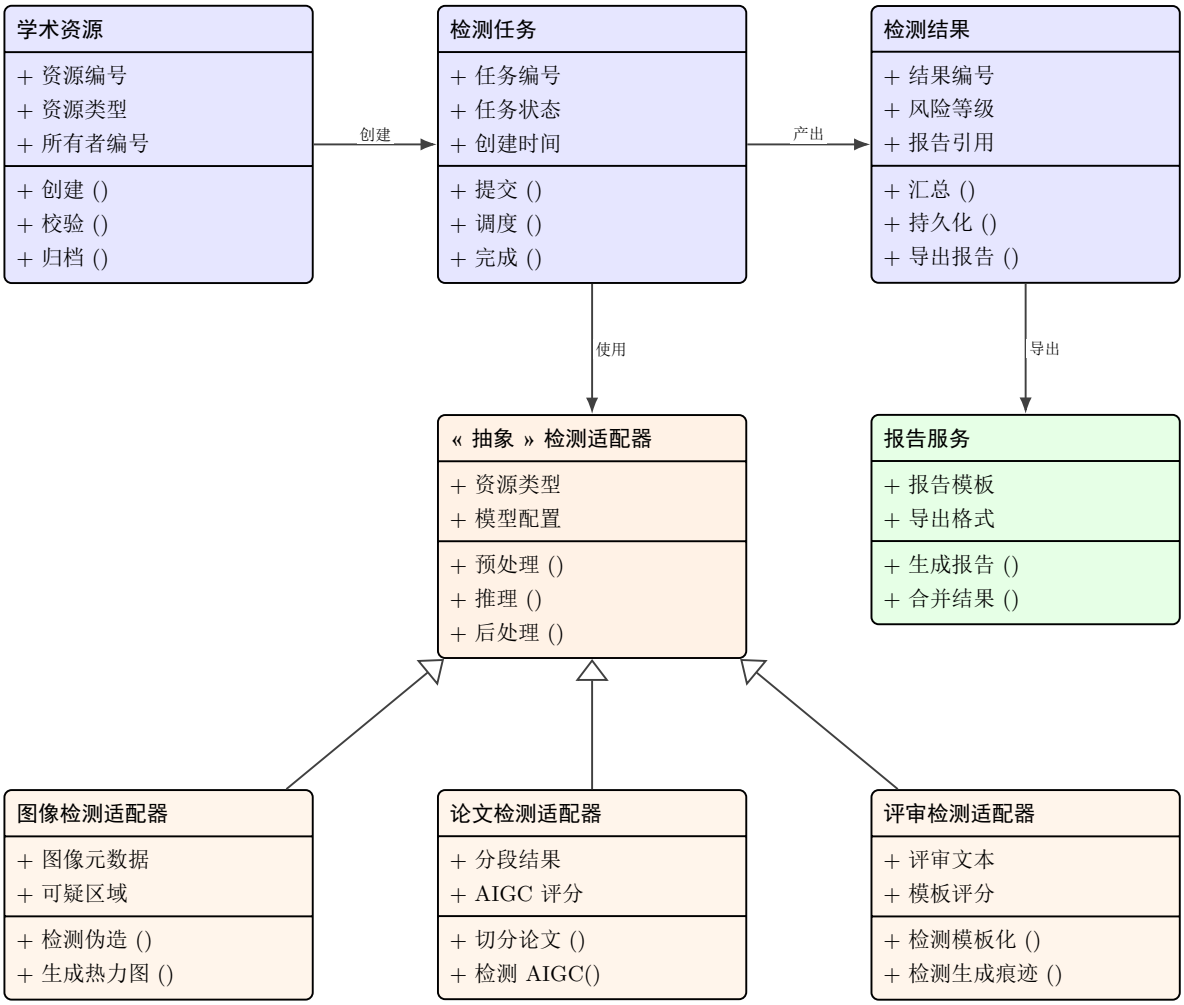

图 2: 统一资源与检测扩展关系 UML 类图

图 3-2 展示了本轮迭代在架构抽象层面最关键的一次调整，即将现有系统中偏图像中心的实现方式，提升为统一资源与统一检测任务的结构。具体而言，系统通过 **AcademicResource** 抽象统一承载图像、论文和 Review 三类对象，通过 **DetectionTask** 抽象统一管理检测请求和状态流转，通过 **DetectionResult** 抽象统一组织检测输出，并通过 **DetectionAdapter** 抽象隔离不同资源类型对应的模型调用差异。

这一设计的直接收益在于：后续新增一种检测对象时，不必改动整个任务链路和结果链路，只需要在统一任务框架下补充新的资源表示和适配器实现即可。这种方式比在现有图像任务逻辑上叠加条件分支更稳定，也更适合课程项目后续继续迭代。

3.5 系统组成

从逻辑结构上看，系统由以下几个核心组成部分构成：

- **用户端**：面向普通用户和审核参与者，负责资源上传、检测任务发起、结果查看、人工审核参与和通知展示；
- **管理端**：面向组织管理员和超级管理员，负责用户治理、组织管理、审核审批、日志查看、统计

分析和模型配置入口；

- **后端业务服务**：负责认证鉴权、资源管理、检测任务创建、结果聚合、报告生成、权限控制和管理接口暴露；
- **异步任务调度子系统**：负责长耗时任务的排队、拆分、执行、失败重试和状态同步；
- **AI 推理子系统**：负责图像、论文和 Review 等不同检测模型的具体执行；
- **消息与通知子系统**：负责检测状态推送、系统通知分发和用户消息反馈；
- **数据库与文件存储**：负责业务数据、日志、上传资源、检测中间产物和报告文件的持久化。

3.6 子系统职责划分

子系统	主要职责	典型技术实现
用户端子系统	面向普通用户和审核用户提供资源上传、检测发起、结果展示、审核参与和通知接收能力	Vue + Vuetify
管理端子系统	面向组织管理员和超级管理员提供治理、统计、日志查询和审核审批能力	Vue + Vuetify
业务服务子系统	提供统一 REST 接口，承担认证鉴权、权限控制、业务编排、结果封装和报告管理	Django + DRF
消息与实时通知子系统	负责 WebSocket 推送、任务状态广播、系统公告与用户通知分发	Django Channels
异步调度子系统	负责长时任务调度、批处理拆分、失败重试、执行收尾和状态回写	Celery + Redis
AI 推理子系统	负责检测模型推理、特征计算、风险分析和差异化结果生成	独立 Python 推理服务
数据存储子系统	负责业务数据、任务状态、日志记录、审核记录和元数据存储	MySQL
文件存储子系统	负责上传资源、结果文件、可视化产物和报告文件保存	本地媒体目录/文件系统

3.7 核心调用链设计

系统的核心调用链可概括为以下几个阶段：

1. 用户通过用户端或管理端发起业务请求，例如上传资源、提交检测、申请人工复核或审批审核任务；
2. 前端通过 HTTP API 或 WebSocket 将请求发送到后端业务服务；
3. 后端完成身份认证、权限校验、资源登记、任务创建和状态初始化，并根据任务性质决定同步处理还是异步处理；
4. 对于检测类长时请求，后端将任务提交到异步任务调度子系统，由调度子系统负责排队、分发和失败重试；

5. 异步任务调度子系统根据任务类型调用对应的检测适配器，由适配器进一步调用 AI 推理服务完成模型执行；
6. 推理结果经过后端业务服务统一汇总后写入数据库与文件存储，并触发报告生成、通知创建和状态变更；
7. 前端通过轮询接口或实时推送机制获取任务最新状态、检测结果和报告链接。

上述调用链将“用户请求响应速度”和“检测处理耗时”有效解耦，使平台既能保证交互上的及时反馈，又能处理较重的文件读写、模型推理和报告生成任务。

3.8 分层设计

为了使系统在结构上更清晰、在实现上更易维护，本系统采用分层设计。各层职责如下表所示：

层次	职责
表示层	提供用户端与管理端页面、表单交互、结果展示和状态反馈，仅负责界面组织与前端状态管理，不直接承载核心业务规则。
接口层	提供 HTTP API 与 WebSocket 接口，对外暴露统一访问入口，负责请求接收、参数校验和基础异常响应。
业务层	实现用户、组织、资源、检测、审核、报告、通知和统计等核心业务逻辑，是系统的业务中枢。
任务层	处理异步检测任务、批处理调度、状态同步、任务收尾和报告生成触发。
适配层	对不同资源类型对应的检测模型和外部推理能力进行适配与封装，屏蔽底层模型差异。
数据层	存储用户数据、任务数据、审核数据、日志、文件路径和报告元数据，保证业务数据可持久化和可追溯。

3.9 架构约束与关键设计决策

为了保证后续详细设计和编码实现能够沿同一方向演进，本系统在总体架构层面明确以下约束与设计决策：

- **前端不直接调用模型服务**。所有检测请求必须先进入后端业务服务，由后端统一完成权限校验、任务登记和状态管理；
- **检测必须通过统一任务中心流转**。无论检测对象是图像、论文还是 Review，原则上都应通过统一的任务创建、调度和回写机制执行；
- **结果主体与差异化载荷分离**。统一结果对象只保存通用状态、风险等级和报告引用，具体差异化内容由资源类型专属结构承载；
- **模型接入通过适配器隔离**。业务层不直接依赖具体模型实现，模型替换和模型扩展应限制在适配层及推理子系统内部；
- **人工审核链路独立于自动检测链路存在**。人工审核可以引用自动检测结果，但不应与模型执行过程耦合，从而保证人工复核流程可单独演进；

- **关键过程必须可追溯**。资源上传、任务创建、状态变化、审核结论和报告生成都需要在数据层保留可回查记录。

3.10 面向迭代的架构调整方向

考虑到当前实现仍以图像检测流程为中心，架构上需要逐步向统一资源架构过渡。该过渡主要体现在以下几个方面：

- **资源对象统一化**：从仅支持图像的资源表示过渡为统一支持图像、论文和 Review 的资源抽象；
- **检测能力适配化**：图像检测、论文检测和 Review 检测分别通过独立适配器接入，避免在业务代码中硬编码不同检测逻辑；
- **结果结构层次化**：采用统一结果主体与差异化结果载荷相结合的方案，使不同资源类型既能纳入统一任务流程，又能保留各自结果特点；
- **治理能力泛化**：管理端从围绕图像任务治理扩展为面向统一学术资源、统一日志和统一模型配置的治理结构；
- **报告生成标准化**：将现有偏图像结果的报告输出能力扩展为可面向多资源类型的统一报告服务。

3.11 关键架构优势

本轮总体架构设计具备以下优势：

- 能复用现有前后端、异步任务与图像检测链路，降低迭代开发成本；
- 能通过统一任务体系纳入论文和 Review 两类新资源，避免形成多个割裂子系统；
- 能将长时检测任务从用户请求链路中解耦，提高系统交互流畅性；
- 能将模型推理能力与业务编排逻辑分离，便于后续替换或新增模型；
- 能为后续详细设计中的数据库重构、接口扩展、实体建模和流程设计提供稳定基础。

3.12 总体架构小结

综上，本系统总体架构并不是对现有实现的简单罗列，而是对当前代码基础、迭代需求目标和后续演进方向进行综合平衡后的结果。其核心思想是：在保留当前图像检测平台工程基础的同时，通过统一资源、统一任务、统一结果和适配化模型接入，将系统演进为可持续扩展的综合学术 AI 鉴伪平台。

4 模块设计

4.1 模块划分原则

本系统的模块划分不按代码目录机械展开，而是按业务职责、数据边界和协作关系进行组织。其核心目标是将当前代码中已经存在的用户、组织、资源、检测、审核、通知和日志能力沉淀为稳定模块，同时为论文检测、评审文本检测和统一报告等迭代需求预留扩展空间。

在划分过程中遵循以下原则：

- **围绕业务能力划分模块**。模块对应稳定业务职责，而不是简单对应前端页面或后端文件夹；
- **高内聚、低耦合**。单个模块内部尽量完成同一类业务闭环，不直接依赖过多外部模块细节；
- **统一入口、差异化实现**。资源管理、检测任务管理和结果输出尽量统一，不同检测对象的差异通过专用检测模块或适配器处理；
- **兼顾现有实现与后续演进**。模块设计既要能映射当前 Django 后端、Vue 前端、Celery 任务和 AI 服务实现，也要能支撑下一阶段新增论文与评审能力。

4.2 模块总体关系类图

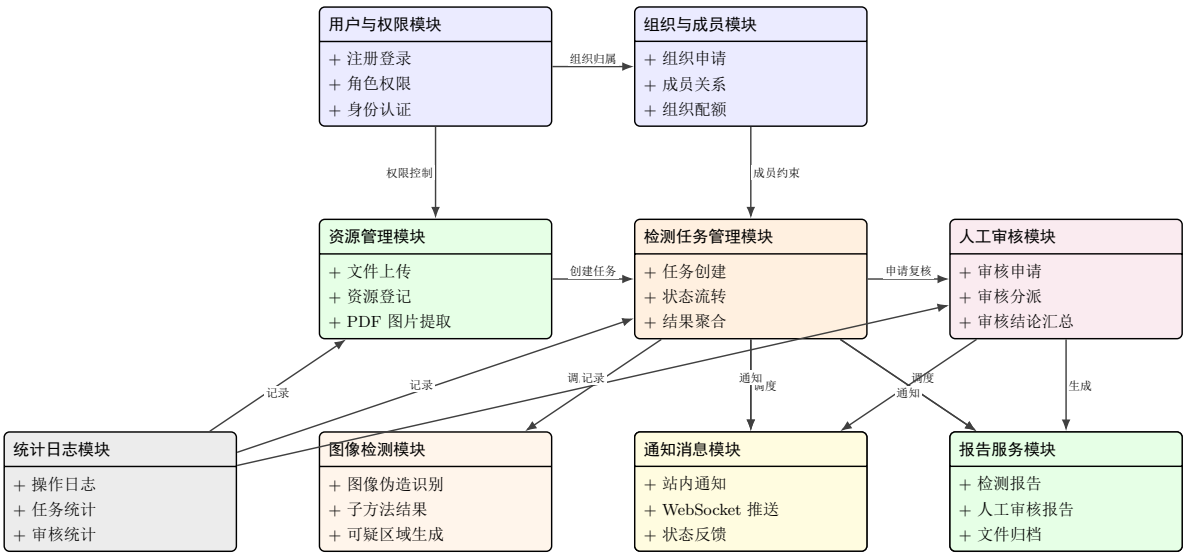

图 3: 系统模块关系 UML 类图

4.3 模块总览

本章模块标识符采用“SD-模块缩写-序号”的统一编码方式，其中“SD”表示概要设计阶段，模块缩写用于区分不同业务模块，序号用于标识该模块条目。

模块名称、标识符	主要职责	主要依赖
用户与权限模块 SD-YHQX-0001	管理账户全生命周期、身份认证与会话、角色及细粒度业务权限判定，为管理端与普通用户端提供统一安全访问控制。	组织与成员模块（用户组织归属与组织内策略上下文）
组织与成员模块 SD-ZZCY-0001	组织入驻申请与审批、组织档案与成员关系维护、组织级检测配额与组织内角色权限协同。	用户与权限模块（账户主体、管理员审批操作身份）
资源管理模块 SD-ZYGL-0001	对学术资源进行统一管理、存储、预处理，为后续提供一致的数据访问接口	用户与权限模块

检测任务管理模块 SD-JCRW-0001	负责鉴伪任务的创建、调度、状态跟踪等全生命周期管理	资源管理模块
图像检测模块 SD-TPJC-0001	对学术图像进行自动检测、子方法分析和可疑区域标注。	资源管理模块、检测任务管理模块、报告服务模块
论文检测模块 SD-LWJC-0001	对全篇论文进行 AIGC 检测、段落级风险分析和事实性鉴伪说明。	资源管理模块、检测任务管理模块、报告服务模块
评审检测模块 SD-PSJC-0001	对同行评审 Review 进行 AI 生成倾向和模板化倾向检测。	资源管理模块、检测任务管理模块、报告服务模块
人工审核模块 SD-RGSH-0001	待补充	待补充
报告服务模块 SD-BGFW-0001	待补充	待补充
通知消息模块 SD-TZXX-0001	负责检测状态、审核进度、系统公告和业务反馈的站内通知与实时推送。	用户与权限模块、检测任务管理模块、人工审核模块
统计日志模块 SD-TJRZ-0001	负责用户操作、检测任务、人工审核、管理端行为及后续论文/Review 检测日志的记录、查询和审计。	用户与权限模块、检测任务管理模块、人工审核模块

4.4 用户与权限模块（SD-YHQX-0001）

4.4.1 模块目标

落实迭代需求中管理端“用户管理”目标：区分管理员与普通用户，按角色配置可执行操作，保证系统可管可控与安全性；为用户端上传、检测、报告与人工审核等能力提供统一身份与权限判定入口。

4.4.2 模块职责

- 维护平台用户账户（注册、资料、头像、邮箱验证与密码找回等），并与 Django 认证体系对接；
- 管理角色模型（如管理员、发布者、审核者等）及与业务动作绑定的细粒度权限（如上传、提交检测、发布、参与审核等），在接口层统一鉴权；
- 签发与校验访问令牌与会话，向其他模块暴露当前用户身份、角色与权限摘要，支撑操作审计与资源访问边界。

4.4.3 功能组成

- 用户注册、登录、登出与令牌刷新，登录时可选择业务角色以匹配前端与权限策略；
- 用户资料维护、头像上传、个人检测配额展示（与是否归属组织及组织策略相关）；
- 管理端用户列表与检索、用户创建与编辑、按权限位筛选、用户删除与管理员专用账户维护；

- 管理端为用户增减或调整业务权限、查看用户操作日志（与统计日志模块协同）；
- 密码重置流程（邮箱验证码发放、校验与密码更新）。

4.4.4 输入与输出

输入：

- 注册与登录凭证（用户名、邮箱、密码、角色选择等）及令牌刷新请求；
- 用户资料变更、头像文件、密码重置邮箱与验证码；
- 管理端操作用的管理员身份及目标用户标识、权限字段或筛选条件。

输出：

- 认证成功后的访问令牌、刷新令牌及基础用户信息（含角色、权限摘要、组织标识等）；
- 用户详情、分页用户列表、操作日志查询结果及权限变更结果提示；
- 鉴权失败或无权访问时的统一错误响应，供网关与各业务视图复用。

4.4.5 核心数据对象

- `User`：扩展自 `AbstractUser`，承载用户名、邮箱、角色、组织外键、头像与简介等，并通过整型 `permission` 字段编码上传、提交、发布、审核等能力位；
- 令牌与验证码相关状态：访问令牌与刷新令牌由认证中间层管理；密码重置验证码及过期时间可存于用户记录；
- 与发布者–审核者协作相关的关联关系对象（如多对多经中间表），支撑业务侧“谁可为谁审核”的约束，仍属用户域数据。

4.4.6 处理流程

1. 用户提交注册或登录请求，模块校验凭据与角色合法性，通过后签发令牌并返回用户上下文；
2. 业务请求到达时，从令牌解析用户身份，结合角色与 `permission` 判定是否允许访问目标接口或资源；
3. 管理端发起用户或权限变更时，校验操作者具备管理员或超级管理员资格，再更新 `User` 及关联字段；
4. 密码重置时生成限时验证码并发送邮件，校验通过后更新密码并清除验证码状态；
5. 登出或刷新流程使旧令牌失效或轮换刷新令牌，降低凭证泄露风险。

4.4.7 模块接口与交互关系

- 对前端用户端、管理端暴露 REST 风格用户与认证接口（注册、登录、登出、资料、令牌刷新、密码重置等）；
- 与组织与成员模块协作：读取用户所属 `Organization`，用于登录响应展示与后续组织级配额、策略校验；

- 为资源管理、检测任务、人工审核、报告下载等模块提供统一鉴权钩子或中间件，避免各模块重复解析令牌；
- 与统计日志模块协作：关键管理操作写入操作日志，便于审计与问题排查。

4.4.8 设计要点

- 密码与敏感字段必须加密存储，令牌具备有效期并优先采用短期访问令牌加长周期刷新令牌组合；
- 角色默认值与权限位变更规则应集中维护，避免业务代码散落硬编码导致管理端与普通用户行为不一致；
- 管理员能力与普通用户能力严格分离，超级管理员操作应单独约束并留痕；
- 权限判定除用户自身字段外，需与组织归属一致考虑（无组织用户与组织成员在配额等策略上可能不同），具体组织规则由组织与成员模块实现，本模块消费其上下文；
- 接口错误信息应区分认证失败与授权失败，便于前端提示与安全审计。

4.4.9 后续扩展方向

- 引入更细 RBAC（角色–权限–资源）或策略引擎，支持按组织、按资源类型动态授权；
- 支持单点登录、多因素认证与企业目录对接，满足高校或期刊规模化部署需求。

4.5 组织与成员模块（SD-ZZCY-0001）

4.5.1 模块目标

支撑平台以组织为单位的账户治理与资源隔离：完成组织入驻与审批、成员加入与角色约束，并在组织维度管理检测调用配额，与迭代目标中高并发、多用户协作及可运营性要求一致。

4.5.2 模块职责

- 受理组织入驻申请，支持管理员审批、拒绝与归档，并在通过后创建正式组织及初始管理员账户；
- 维护组织主数据（名称、联系邮箱、描述、标识物料等）及组织与成员之间的归属关系；
- 维护组织级 LLM 与非 LLM 检测剩余次数等配额信息，为检测任务调度提供扣减与查询依据，并支持管理员调整组织维度权限模板。

4.5.3 功能组成

- 组织申请提交（组织信息、管理员账号、证明材料与 Logo 等可选附件）与申请状态查询；
- 管理端待审列表、检索、批准与拒绝组织申请；管理员直接创建组织等运维能力；
- 组织列表、详情、更新与删除，以及组织角色权限配置（与业务权限位协同）；
- 邀请码生成与消费、成员持码加入指定组织并绑定角色（如发布者、审核者）；
- 组织使用情况查询（剩余非 LLM 与 LLM 调用次数等），供用户端或管理端展示。

4.5.4 输入与输出

输入：

- 组织申请表单字段、证明文件与 Logo 上传流；管理员审批意见与操作类型（通过、拒绝）；
- 组织维护表单、组织级权限配置值、配额调整参数；
- 邀请码、用户加入组织时的身份与角色选择。

输出：

- 申请单状态、组织标识、组织公开信息及管理员关联结果；
- 组织成员列表或用户侧可见的组织名称、组织 ID 及配额摘要；
- 配额不足或无权操作组织资源时的业务错误信息，供检测任务等模块提前拦截。

4.5.5 核心数据对象

- `OrganizationApplication`：记录待审申请、提交时间、状态及处理人，关联证明材料与 Logo 等附件字段；
- `Organization`：正式组织实体，包含名称、邮箱、管理员用户一对一关联、描述、Logo、证明存档及组织级剩余调用次数等；
- `InvitationCode`：与组织、角色绑定的一次性邀请码及有效期、使用标记，用于受控扩员。

4.5.6 处理流程

1. 申请方提交 `OrganizationApplication`，系统持久化并通知管理端进入待审队列；
2. 管理员审核：拒绝则更新申请状态；批准则创建 `Organization`、建立管理员 `User` 与组织的关联，并视需要初始化配额；
3. 组织管理员或系统生成 `InvitationCode`，新用户凭码注册或绑定时写入用户的组织外键与角色；
4. 检测任务执行前后，由业务层调用组织配额校验与扣减（可与用户个人配额策略组合，以当前实现为准）；
5. 组织信息变更或删除时，级联或限制处理成员与历史资源引用，避免产生孤儿数据。

4.5.7 模块接口与交互关系

- 对外提供组织申请、审批、组织 CRUD、邀请码与组织使用情况等 REST 接口，供用户端与管理端调用；
- 依赖用户与权限模块：审批人、组织管理员及成员均以 `User` 为主体，认证鉴权由用户模块完成；
- 与检测任务管理模块、资源管理模块协作：在创建任务或上传资源时校验组织成员身份与组织配额；
- 与通知消息模块协作：申请结果、邀请相关事件可向用户推送站内通知或邮件（若已接入）。

4.5.8 设计要点

- 组织名称、联系邮箱等应保证唯一性或明确冲突处理策略，避免审批通过后无法落库；
- 申请中暂存的管理员密码等敏感信息需加密存储，审批拒绝后应及时清理或脱敏；
- 配额扣减与回滚应与任务状态机一致，防止任务失败仍扣次数或重复扣减；
- 删除组织前须评估成员、任务与文件的引用关系，采用软删除或迁移策略以保证学术资源可追溯；
- 组织级权限与用户级权限并存时，应文档化优先级（例如检测接口以组织配额为准还是以用户为准），减少前后端理解偏差。

4.5.9 后续扩展方向

- 支持多级组织、子部门与数据隔离域，满足大学院系或出版集团结构；
- 配额模型扩展为计费套餐、周期账单与弹性扩容，并与统计报表打通。

4.6 资源管理模块（SD-ZYGL-0001）

4.6.1 模块目标

本模块旨在建立学术资源的统一管理机制，实现对图像、论文（PDF）及评审文本（Review）的标准化存储、索引与预处理，为系统各鉴伪功能提供一致的数据访问接口。

4.6.2 模块职责

- 统一接入：处理各类学术资源的上传、校验与格式识别；
- 物理存储：负责文件在存储介质（本地或云端）的持久化；
- 元数据维护：记录资源指纹（MD5）、类型、归属人及引用关系；
- 内容解析：执行 PDF 图像提取、文本转码等特定预处理操作。

4.6.3 功能组成

- 资源上传与校验：支持分片上传，验证文件完整性及安全性；
- 自动化解析引擎：针对 Paper 类型资源，自动剥离 PDF 内嵌图像；
- 资源生命周期管理：提供资源的逻辑删除、过期清理及检索功能。

4.6.4 输入与输出

输入：

- 原始文件：用户上传的学术资源文件（如图像、文本等）；
- 资源类别；
- 所有者。

输出：

- 唯一标识 ID（ResourceID）：为每个资源分配的唯一标识符，用于后续检索和管理。

4.6.5 核心数据对象

- `AcademicResource`（实体）：包含资源 ID、类型编码、存储路径、文件哈希值、父级资源 ID（针对提取出的子图）；
- `StorageConfig`（配置）：定义不同类型资源的存储策略（如存储位置、备份频率）。

4.6.6 处理流程

1. 模块接收到资源请求后，首先通过指纹校验判断是否为重复资源；
2. 若为新资源，则进行物理写入并同步至数据库；
3. 针对 PDF 论文，系统会异步触发解析任务，将其中的图片提取并重新注册为关联资源，最后返回处理结果。

4.6.7 模块接口与交互关系

- 与用户与权限模块的交互：在资源上传、下载或删除时，本模块需调用用户与权限模块验证当前操作者的身份（如 Token/UID），确保资源的私密性与合规性；
- 与检测任务管理模块的交互：这是最核心的交互。资源管理模块为检测任务管理模块提供唯一标识 ResourceID 的查询接口。当鉴伪任务启动时，检测任务管理模块通过此接口获取文件的物理路径或内存流，从而将数据传递给算法检测层；
- 与图像、论文以及评审检测模块的交互：本模块为算法检测模块提供预处理后的标准化输入。例如，将 PDF 论文中提取出的图片序列化后，传递给图像检测模块。

4.6.8 设计要点

- 高性能存储：采用哈希目录结构存储文件，避免单目录下文件过多导致的性能下降；
- 解耦设计：资源处理逻辑与具体的 AI 算法解耦，确保资源模块的通用性。

4.6.9 后续扩展方向

- 资源指纹去重：引入感知哈希（pHash）技术，识别视觉相似的重复图片；
- 多存储后端支持：未来可以考虑计划接入阿里云或腾讯云提高可用性。

4.7 检测任务管理模块（SD-JCRW-0001）

4.7.1 模块目标

实现鉴伪任务的全生命周期管理，负责任务的创建、调度、状态追踪及结果汇总，确保 AI 算法能高效、有序地处理用户提交的学术资源。

4.7.2 模块职责

- 任务编排：根据用户选择的检测类型（图像查重/论文查重/评审分析），匹配对应的检测模块；
- 异步调度：管理检测队列，支持高并发下的任务排队与分发；
- 状态监控：实时记录任务进度（等待中、检测中、已完成、失败）。

4.7.3 功能组成

- 任务创建中心：接收 ResourceID 和检测参数，校验任务合法性并入库；
- 调度引擎：基于消息队列（如 Redis/RabbitMQ）将任务分发至空闲的算法节点；
- 通过 WebSocket 或轮询接口向前端同步实时检测进度。

4.7.4 输入与输出

输入：

- 资源标识（ResourceID）；
- 检测模式；
- 优先级。

输出：

- 任务编号（TaskID）；
- 任务状态（如“等待中”、“检测中”、“已完成”、“失败”）；。

4.7.5 核心数据对象

- `DetectionTask`（实体）：包含 TaskID、关联 ResourceID、当前状态、开始/结束时间、耗时、异常信息；
- `AlgorithmRegistry`（配置）：记录系统中可用的算法插件列表及其参数约束。

4.7.6 处理流程

1. 用户在界面发起检测请求后，该模块首先调用资源管理模块确认文件就绪；
2. 随后在数据库创建初始化状态的任务记录，任务进入待处理队列，由调度引擎根据算法负载情况取出并执行；
3. 算法执行完成后，模块更新任务状态为“已完成”，并触发报告服务模块的预处理。

4.7.7 模块接口与交互关系

- 与资源管理模块交互：通过 ResourceID 获取物理文件路径，确保检测对象存在；
- 与图像、论文以及评审检测模块交互：作为算法的“雇主”，通过接口调用具体的推理服务并接收回调；
- 与报告服务模块交互：任务完成后，将 TaskID 传递给报告服务模块，由其生成可视化报告。

4.7.8 设计要点

- 容错处理：若算法层超时或崩溃，模块需具备自动重试（Retry）机制或超时熔断逻辑；
- 解耦设计：采用“任务-算法”解耦架构，新增算法插件时无需修改任务管理的核心逻辑。

4.7.9 后续扩展方向

- 分布式调度：支持跨服务器的算法节点调度，应对大规模学术会议的检测峰值；
- 优先级体系：引入付费用户或紧急任务的优先处理通道。

4.8 图像检测模块（SD-TPJC-0001）

4.8.1 模块目标

本模块面向用户上传或系统解析得到的学术图像，完成自动化 AI 鉴伪、异常痕迹识别和可疑区域标注。该模块需要在现有图像检测能力基础上，为检测任务、结果展示、综合报告和人工审核提供结构化图像检测结果。

4.8.2 模块职责

- 接收资源管理模块登记的图像文件或从论文、压缩包、PDF 中提取出的图像资源；
- 调用图像检测模型或图像鉴伪算法，判断图像是否存在 AI 生成、复制伪造、拼接篡改、背景掩盖等风险；
- 记录图像检测的整体结论、置信度、子方法结果、可疑区域掩膜和可视化标注结果；
- 将图像检测结果回写到检测任务，并向报告服务模块、人工审核模块和通知消息模块提供结果数据。

4.8.3 功能组成

- 图像来源解析：对直接上传图像和从 PDF、压缩包、论文文档中抽取出的图像进行统一登记；
- 学术图像 AI 鉴伪：对图像进行整体风险判断，输出是否可疑、置信度和风险等级；
- 子方法检测结果汇总：保存多种检测方法的概率、掩膜矩阵和可视化结果；
- 图像可疑区域标注：在原图或标注图中展示可疑区域、区域编号、风险类型和局部说明。

4.8.4 输入与输出

输入：

- 图像资源文件及其元数据，包括文件名称、文件类型、上传用户、所属组织、来源页码或来源文件；
- 检测任务信息，包括任务编号、任务状态、检测参数、是否启用大语言模型辅助判断等配置；
- 图像检测服务所需的模型参数、图像预处理参数和可视化标注参数。

输出：

- 图像整体检测结果，包括是否可疑、置信度、检测时间、任务状态和文字判断说明；
- 子检测结果，包括各检测方法概率、掩膜图、掩膜矩阵、ELA 图像、LLM 可视化图像等解释性数据；
- 面向用户端、管理端和报告服务的结构化结果数据。

4.8.5 核心数据对象

- `FileManagement`：记录用户上传文件的名称、大小、类型、标签和组织归属；
- `ImageUpload`：记录图像文件、来源文件、来源页码、检测状态、审核状态和图像级结论；
- `DetectionTask`：记录一次检测任务的发起用户、任务状态、检测参数和报告文件；
- `DetectionResult`：记录图像整体检测结论、置信度、检测状态、可视化结果和人工审核关联；
- `SubDetectionResult`：记录不同子检测方法的概率、掩膜图片和掩膜矩阵。

4.8.6 处理流程

1. 用户上传图像或包含图像的文件后，资源管理模块完成文件校验、存储和图像资源登记；
2. 检测任务管理模块创建图像检测任务，并将任务状态置为待处理或进行中；
3. 图像检测模块读取图像资源，执行尺寸归一化、色彩空间转换、格式转换等预处理；
4. 系统调用图像检测模型或外部 AI 服务，生成整体风险判断、子方法概率和可疑区域信息；
5. 检测结果写入 `DetectionResult` 与 `SubDetectionResult`，同步更新图像和任务状态；
6. 报告服务模块读取图像检测结果生成报告，通知消息模块向用户推送任务完成状态。

4.8.7 模块接口与交互关系

- 与资源管理模块交互，获取已上传图像、PDF 提取图像或压缩包解析图像；
- 与检测任务管理模块交互，接收任务调度请求并回写任务状态；
- 与 AI 推理服务交互，提交图像文件和检测参数，接收检测概率、掩膜和可视化结果；
- 与报告服务模块交互，提供图像检测结论、可疑区域和解释性数据；
- 与人工审核模块交互，为用户提交人工审核申请和审核人员复核提供图像检测依据。

4.8.8 设计要点

- 检测过程应采用异步任务方式执行，避免大图、批量图像和外部模型调用阻塞用户请求；
- 图像资源、检测任务、检测结果和报告之间应保持可追溯关系，便于后续复核和问题排查；
- 子检测方法结果应以可扩展结构保存，支持后续新增检测方法或替换模型；
- 可疑区域标注应与原始图像保持坐标一致，避免前端展示、报告生成和人工审核之间出现位置错位；
- 模型调用失败、图像损坏、格式不支持等异常应回写明确状态，避免任务长期停留在进行中。

4.8.9 后续扩展方向

- 扩展图像检测模型适配器，使系统支持不同鉴伪模型、不同检测策略和模型版本切换；
- 将图像检测结果纳入统一资源与综合鉴伪结果模型，便于与论文检测和评审检测结果合并生成综合报告；
- 增强图像局部解释能力，支持像素级高亮、区域级风险说明和人工复核标注回写。

4.9 论文检测模块（SD-LWJC-0001）

4.9.1 模块目标

本模块面向用户上传的全篇论文，完成论文文本解析、AIGC 风险检测、段落级概率分析和事实性鉴伪说明。该模块是本轮迭代在现有图像检测基础上扩展出的文本检测能力，设计上应接入统一检测任务和报告生成链路。

4.9.2 模块职责

- 对论文文件或论文文本进行格式校验、文本抽取、结构化解析和段落切分；
- 调用论文 AIGC 检测模型，输出全文级 AI 贡献占比、整体风险结论和结果摘要；
- 生成段落级 AI 生成概率、疑似 AI 生成段落列表、事实性鉴伪子结论及原因说明；
- 将论文检测结果写入统一检测任务，并为结果展示、综合报告和人工审核提供数据。

4.9.3 功能组成

- 全篇论文 AIGC 检测：输出全文级检测结论、AI 贡献占比或等价风险指标；
- AI 生成段落识别：标识疑似 AI 生成段落及其段落编号、文本内容和原文位置；
- 段落级 AI 生成概率分析：为段落生成概率、风险分值或风险等级；
- 事实性鉴伪子结论生成：针对论文中的可疑内容形成条目化子结论；
- 事实性鉴伪原因说明：为子结论提供原因、依据摘要和关联段落说明。

4.9.4 输入与输出

输入：

- 用户上传的论文文件或论文文本，包含 PDF、DOCX、TXT 等系统支持格式；
- 论文资源元数据，包括标题、文件名、上传用户、所属组织、学科标签和任务编号；
- 论文检测参数，包括是否启用事实性鉴伪、段落切分策略、模型版本和阈值配置。

输出：

- 论文全文级检测结果，包括整体风险等级、AI 贡献占比、结果摘要和检测状态；
- 段落级检测结果，包括段落编号、段落内容、AI 生成概率、风险标签和原文定位信息；
- 事实性鉴伪结果，包括子结论、原因说明、证据摘要和关联段落；
- 可被综合报告、用户端详情页和人工审核模块复用的结构化结果数据。

4.9.5 核心数据对象

- `FileManagement`：复用现有文件管理对象记录论文文件的上传信息和归属关系；
- `DetectionTask`：复用统一检测任务对象记录论文检测任务的状态、发起人和报告文件；
- 论文资源对象：建议在后续数据设计中新增或扩展，用于记录论文标题、正文文本、解析状态和结构化段落；
- 论文检测结果对象：建议用于记录全文级风险、AI 贡献占比、检测摘要和模型版本；
- 段落检测结果对象：建议用于记录段落编号、段落内容、段落级概率、风险标签、事实性子结论和原因说明。

4.9.6 处理流程

1. 用户上传论文文件或提交论文文本后，资源管理模块完成格式校验、文件存储和资源登记；
2. 检测任务管理模块创建论文检测任务，并记录任务类型、检测参数和初始状态；
3. 论文检测模块解析论文文本，完成正文抽取、章节识别、段落切分和清洗；
4. 系统调用论文 AIGC 检测模型，生成全文级风险结论和段落级概率结果；
5. 系统基于高风险段落生成事实性鉴伪子结论和原因说明，并建立结果与原文段落的映射关系；
6. 检测结果写入统一任务结果，并触发报告生成、结果展示和通知推送。

4.9.7 模块接口与交互关系

- 与资源管理模块交互，接收论文文件、解析后的文本内容和论文元数据；
- 与检测任务管理模块交互，接收任务调度请求并更新论文检测状态；
- 与 AI 推理服务或文本检测适配器交互，提交论文文本、段落列表和检测参数；
- 与报告服务模块交互，提供全文结论、段落级结果、事实性子结论和原因说明；
- 与人工审核模块交互，为论文人工复核提供疑似段落、概率结果和事实性鉴伪依据。

4.9.8 设计要点

- 论文解析与模型检测应分阶段处理，解析失败、检测失败和结果生成失败应分别记录状态；
- 段落编号、段落内容、概率结果和事实性说明之间应保持稳定映射，避免前端高亮和报告内容错位；
- 论文文本可能包含公式、表格、参考文献和附录，检测前应明确正文抽取和噪声过滤策略；
- 论文内容属于敏感学术资源，结果展示、下载和人工审核流转应遵守用户权限和组织边界；
- 论文检测模型应通过适配器接入，避免后续替换模型时影响上传、任务和报告主流程。

4.9.9 后续扩展方向

- 增加论文专用数据表或统一资源子类型，用于保存论文结构、段落索引和检测版本；
- 支持多模型融合检测，将 AIGC 检测、事实性鉴伪、引用异常检测等能力统一聚合；
- 支持论文检测结果与图像检测结果联动，形成面向整篇论文的综合鉴伪报告。

4.10 评审检测模块（SD-PSJC-0001）

4.10.1 模块目标

本模块面向同行评审 Review 文本，检测其是否存在 AI 生成、异常生成或模板化倾向。该模块用于补充论文与图像检测之外的评审文本风险识别能力，为虚假评审识别、综合鉴伪报告和人工审核提供依据。

4.10.2 模块职责

- 接收用户上传或输入的同行评审文本，并完成格式校验、文本抽取和预处理；
- 调用评审文本检测模型，判断 Review 是否存在 AI 生成倾向、异常文本特征或模板化表达；
- 输出风险等级、置信度、可疑语句、模板化短语和结构化说明；
- 将评审检测结果纳入统一检测任务，并支持后续报告生成、日志追踪和人工复核。

4.10.3 功能组成

- 同行评审 Review 检测：识别评审文本是否存在 AI 生成或异常生成倾向；
- 模板化评审倾向识别：识别固定句式、高重复表达、常见模板短语和异常长度特征；
- 可疑语句定位：返回可疑句子、段落位置、风险标签和解释说明；
- 评审检测结果归档：保存检测状态、风险评分、模型输出和报告所需结构化数据。

4.10.4 输入与输出

输入：

- 用户上传的 Review 文本文件或在线输入内容，包含 TXT、DOCX、PDF 等系统支持格式；
- Review 元数据，包括上传用户、所属组织、任务编号、语言类型和可选的论文关联信息；
- 评审检测参数，包括 AI 生成阈值、模板短语库、相似度比对策略和模型版本。

输出：

- Review 整体检测结果，包括是否疑似 AI 生成、风险等级、置信度和结果摘要；
- 模板化倾向结果，包括模板化风险评分、高重复语句、模板短语匹配和相似文本提示；
- 可疑文本定位结果，包括句子或段落位置、风险标签和解释说明；
- 面向综合报告、用户详情页、管理端日志和人工审核的结构化结果数据。

4.10.5 核心数据对象

- `FileManagement`：复用现有文件管理对象记录 Review 文件的上传信息、类型和归属关系；
- `DetectionTask`：复用统一检测任务对象记录 Review 检测任务状态、用户和报告文件；
- Review 资源对象：建议在后续数据设计中新增或扩展，用于保存 Review 文本、语言类型、来源信息和解析状态；
- Review 检测结果对象：建议用于记录 AI 生成风险、模板化倾向、可疑语句、置信度和模型版本；
- 检测日志对象：用于记录评审检测过程、异常情况和管理端查询所需的追踪信息。

4.10.6 处理流程

1. 用户上传 Review 文件或输入 Review 文本后，资源管理模块完成格式校验和资源登记；
2. 检测任务管理模块创建 Review 检测任务，并记录任务类型、检测参数和初始状态；
3. 评审检测模块对文本进行清洗、分句、分词、语言标准化和结构化预处理；
4. 系统调用评审检测模型，计算 AI 生成概率、语义重复率、语言流畅度异常和模板化风险；
5. 系统生成整体风险结论、模板化倾向说明和可疑语句定位结果；
6. 检测结果写入统一任务结果，并触发报告生成、用户通知和日志记录。

4.10.7 模块接口与交互关系

- 与资源管理模块交互，获取 Review 文件、文本内容和元数据；
- 与检测任务管理模块交互，接收任务调度请求并回写检测状态；
- 与 AI 推理服务或文本检测适配器交互，提交 Review 文本和模板化检测参数；
- 与报告服务模块交互，提供整体风险、模板化结果、可疑语句和解释说明；
- 与统计日志模块交互，记录 Review 检测任务执行过程、异常信息和管理端检索数据。

4.10.8 设计要点

- Review 文本通常篇幅较短，检测设计应避免仅凭长度或固定阈值给出过度结论；
- 模板化检测应区分正常评审常用表达和异常批量生成表达，降低误判风险；
- 检测结果应提供可疑语句或模板化片段，不能只返回单一风险分数；
- 模板短语库、相似度比对策略和模型阈值应可配置，便于后续在管理端进行调整；
- Review 检测结果应与权限、组织边界和日志追踪机制保持一致，防止评审内容泄露。

4.10.9 后续扩展方向

- 支持中英文及多语言 Review 检测，并根据语言类型选择不同模型或模板规则；
- 支持历史 Review 相似度比对，用于发现批量复制、模板化改写和虚假评审行为；
- 将 Review 检测结果与论文检测、人工审核意见合并，形成面向投稿或评审流程的综合风险判断。

4.11 人工审核模块（SD-RGSH-0001）

4.11.1 模块目标

本模块的目标是实现学术资源的人工审核功能，支持图像、论文和评审结果的人工审核。通过专家审核任务分配与管理，确保 AI 检测结果的准确性与可信度。

4.11.2 模块职责

- **人工审核任务管理：**分配和管理用户提交的人工审核请求，包括图像、论文和评审的审核。
- **专家审核任务分配：**根据 AI 检测结果分配审核任务，确保任务按时完成并汇总结果。
- **审核结果汇总：**汇总所有专家的审核结果，生成最终的人工审核报告。

4.11.3 功能组成

- **功能点 1：任务分配：**根据 AI 检测结果分配人工审核任务给相关领域的专家，保证任务的针对性与效率。
- **功能点 2：专家审核：**专家依据 AI 检测结果进行人工审核，标注图像问题、分析论文内容或评审质量，最终提交审核报告。
- **功能点 3：审核报告生成：**汇总专家的审核结果并生成详细的人工审核报告，提供最终结论。

4.11.4 输入与输出

输入：

- AI 检测结果（图像/论文/评审）；
- 审核任务分配信息（专家任务分配、任务详情）。

输出：

- 审核结果（人工审核报告）；
- 审核任务完成情况（专家评分、审核意见）。

4.11.5 核心数据对象

- **审核任务：**记录审核任务的基本信息，包括任务类型、分配专家、审核状态等。
- **专家审核结果：**包含专家的评分、审核意见、标注信息等。
- **人工审核报告：**汇总所有专家审核意见的最终报告，包含检测结论、建议等。

4.11.6 处理流程

1. 系统根据 AI 检测结果生成人工审核任务，并分配给相关专家；
2. 专家接收任务并进行人工审核，标注问题并提供审核意见；
3. 专家完成审核后提交结果，系统汇总所有专家的审核报告；
4. 最终审核结果生成报告，供用户查看与下载。

4.11.7 模块接口与交互关系

- **任务分配接口：**系统与任务分配平台交互，分配审核任务；
- **审核提交接口：**专家通过系统提交审核结果，上传标注内容；
- **报告生成接口：**将专家审核结果生成最终报告，并提供下载接口。

4.11.8 设计要点

- 确保任务分配的精确性和及时性，保证审核任务高效流转；
- 审核结果的可追溯性，确保每个专家的评分和评论能够追溯和验证；
- 设计合理的专家任务管理系统，支持审核进度跟踪。

4.11.9 后续扩展方向

- 增强专家审核质量控制，提供更多维度的专家评价；
- 支持多语言或跨领域的专家审核。

4.12 报告服务模块（SD-BGFW-0001）

4.12.1 模块目标

报告服务模块的目标是为用户提供检测报告的生成、存储和下载功能。报告涵盖 AI 生成内容检测、图像篡改识别、评审验证等方面，帮助用户深入理解学术资源的真实性。

4.12.2 模块职责

- **报告生成：**根据 AI 检测结果和人工审核结果生成综合报告；
- **报告存储：**存储生成的报告，供用户随时访问；
- **报告下载：**提供下载接口，允许用户下载 PDF 或其他格式的报告。

4.12.3 功能组成

- **功能点 1：生成综合报告：**汇总 AI 检测结果与人工审核结果，生成详细的报告。
- **功能点 2：报告格式支持：**支持多种格式的报告输出，如 PDF、Word 等，满足用户需求。
- **功能点 3：报告管理：**提供报告存储和查询功能，用户可以查看历史报告，管理报告。

4.12.4 输入与输出

输入：

- AI 检测结果；
- 人工审核结果；
- 用户请求（如报告下载请求）。

输出：

- 综合报告（PDF/Word 格式）；
- 报告查询结果。

4.12.5 核心数据对象

- **报告**：包括报告的基本信息（报告 ID、生成时间、相关检测任务等）。
- **检测结果**： AI 检测和人工审核结果，用于生成报告的核心数据。
- **报告格式**：定义不同格式报告的模板和输出方式。

4.12.6 处理流程

1. 用户提交检测任务，系统进行 AI 检测并生成初步报告；
2. 如果需要，人工审核任务将触发，专家审核结果将合并入报告；
3. 系统根据最终结果生成报告，并存储在报告管理系统中；
4. 用户可以随时查看和下载报告。

4.12.7 模块接口与交互关系

- **生成报告接口**：与报告生成引擎交互，生成最终报告；
- **报告存储接口**：将生成的报告存储到数据库中，并提供查询接口；
- **报告下载接口**：提供下载接口，用户可以下载生成的报告。

4.12.8 设计要点

- 确保报告内容的完整性与准确性，避免任何遗漏；
- 提供多种报告格式支持，满足不同用户的需求；
- 加强报告的安全性和权限控制，确保用户隐私。

4.12.9 后续扩展方向

- 增加更多格式的报告支持，如 Excel、HTML 等；
- 提供定期报告生成功能，帮助用户跟踪检测历史。

4.13 通知消息模块（SD-TZXX-0001）

4.13.1 模块目标

本模块用于向用户、审核人员和管理员传递系统状态与业务反馈，覆盖检测完成、人工审核分派、审核结果、权限变更、组织申请处理和系统公告等场景。该模块需要同时支持持久化站内通知和实时状态推送，使用户能够及时获知任务状态变化。

4.13.2 模块职责

- 创建并保存站内通知记录，维护通知标题、内容、接收人、发送人、类别、阅读状态和跳转链接；
- 为检测任务、人工审核、管理端审批和系统公告等业务场景提供统一通知创建入口；
- 支持通知列表查询、未读数量统计、单条已读、全部已读和管理员广播通知；
- 与 WebSocket 推送链路协作，将检测完成、任务分派等实时事件推送到前端。

4.13.3 功能组成

- 站内通知管理：支持用户查询通知列表、查看通知详情、标记通知已读和获取未读数量；
- 业务事件通知：在检测任务完成、人工审核申请审批、审核人员收到新任务、审核结果提交等节点创建通知；
- 系统公告与广播：管理员可向平台用户发送全局通知或系统通知；
- 实时状态推送：通过 WebSocket 将检测完成、任务状态变化等实时事件推送给在线用户。

4.13.4 输入与输出

输入：

- 业务模块传入的通知事件，包括接收人、发送人、通知类别、标题、内容和跳转链接；
- 用户端或管理端发起的通知查询、已读状态更新、未读数量查询和广播通知请求；
- 异步任务或人工审核流程产生的任务状态变化事件。

输出：

- 通知记录及其阅读状态，包括已读、未读、通知类别、通知时间和详情链接；
- 未读通知数量、分页通知列表和通知状态更新结果；
- WebSocket 推送消息，供前端实时刷新任务状态或提醒用户查看结果。

4.13.5 核心数据对象

- `Notification`：通知消息主体，记录接收人、发送人、通知类别、标题、内容、状态、通知时间和跳转链接；
- `User`：通知接收方和发送方的身份来源，用于确定通知归属和访问权限；
- `DetectionTask`：检测任务状态变化的主要通知来源；
- `ReviewRequest` 与 `ManualReview`：人工审核申请、分派和完成通知的业务来源。

4.13.6 处理流程

1. 检测任务、人工审核或管理端操作产生业务事件，业务模块组装通知标题、内容、类别和跳转链接；
2. 通知消息模块校验接收人身份和通知类别，创建 `Notification` 记录，默认状态为未读；
3. 若事件需要实时反馈，模块通过 WebSocket 通道向在线用户发送通知消息或任务状态更新；
4. 用户进入通知页面后，系统按时间倒序返回通知列表和未读数量；
5. 用户阅读通知后，系统将单条或全部通知状态更新为已读；
6. 管理员广播通知时，系统按目标用户范围批量创建通知记录。

4.13.7 模块接口与交互关系

- 与用户与权限模块交互，校验当前用户是否只能读取、更新自己的通知；
- 与检测任务管理模块交互，在检测完成、检测失败或报告生成完成时创建任务结果通知；
- 与人工审核模块交互，在审核申请审批、任务分派、审核提交和最终结论生成时创建审核通知；
- 与管理端交互，支持管理员发送系统广播和权限变更通知；
- 与 WebSocket 消费者交互，将部分通知事件实时推送给前端。

4.13.8 设计要点

- 通知记录必须持久化，实时推送失败不应导致通知丢失；
- 通知接收人与当前访问用户必须一致，避免用户读取他人通知；
- 通知类别应保持稳定枚举，便于前端根据类别渲染不同图标、样式和跳转行为；
- 批量广播应控制目标范围和发送频率，避免对数据库和前端造成不必要压力；
- 通知内容不应直接包含论文正文、Review 原文或敏感检测详情，只应提供摘要和受控跳转链接。

4.13.9 后续扩展方向

- 支持按通知类型、时间范围和已读状态筛选通知，提升用户端消息管理体验；
- 增加邮件、短信或企业微信等外部通知通道，用于组织审批和重要审核任务提醒；
- 引入通知模板配置，将不同业务事件的标题、内容和跳转规则从代码中抽离。

4.14 统计日志模块（SD-TJRZ-0001）

4.14.1 模块目标

本模块用于记录系统关键业务行为和运行结果，为用户个人历史记录、管理端统计分析、异常排查和安全审计提供数据基础。该模块既需要复用当前已有的操作日志能力，也需要为论文检测日志和 Review 检测日志等迭代需求预留扩展空间。

4.14.2 模块职责

- 记录用户上传、发起检测、提交人工审核、完成审核和管理端操作等关键业务事件；
- 支持用户端查看个人操作记录，管理端按用户、操作类型、时间范围和任务状态查询日志；
- 为管理端统计分析提供任务数量、审核数量、检测完成情况和异常事件等基础数据；
- 为后续论文检测日志、Review 检测日志和模型配置日志扩展统一记录规范。

4.14.3 功能组成

- 操作日志记录：记录上传、检测、审核申请、人工审核等业务操作；
- 日志查询与筛选：支持按用户、操作类型、时间范围、关联对象等条件检索；
- 日志导出与删除：管理端可在权限范围内导出或删除指定日志记录；
- 统计分析支撑：为管理端用户统计、检测任务统计、人工审核统计和组织维度统计提供基础数据；
- 专项检测日志扩展：为论文检测和 Review 检测记录任务阶段、异常原因、模型版本和结果摘要。

4.14.4 输入与输出

输入：

- 各业务模块产生的日志事件，包括操作用户、操作类型、关联模型、关联记录 ID 和操作时间；
- 管理端或用户端提交的日志查询条件，包括用户、操作类型、时间范围、分页参数和排序方式；
- 后续论文检测、Review 检测和模型配置流程产生的阶段性状态、异常信息和结果摘要。

输出：

- 分页日志列表、单条日志详情和导出文件；
- 管理端统计所需的聚合结果，例如任务数量、审核数量、异常数量和时间趋势；
- 面向问题排查的可追溯信息，包括关联业务对象、操作用户和操作时间。

4.14.5 核心数据对象

- `Log`：通用操作日志对象，记录操作时间、操作用户、操作类型、关联模型和关联记录 ID；
- `User`：日志产生者和日志查询权限判断的主体；
- `DetectionTask`：检测任务统计和检测日志追踪的核心业务对象；
- `ReviewRequest` 与 `ManualReview`：人工审核申请、审核执行和审核完成统计的核心对象；
- 论文检测日志与 Review 检测日志对象：建议后续新增，用于保存文本检测任务的阶段、异常、模型版本和摘要结果。

4.14.6 处理流程

1. 用户或管理员触发关键业务操作后，业务模块调用日志记录入口并传入操作上下文；
2. 统计日志模块创建 Log 记录，保存操作用户、类型、关联对象和时间；
3. 用户端查看个人记录时，系统按当前用户和组织范围筛选日志并分页返回；
4. 管理端查询日志时，系统校验管理员权限，并按操作类型、用户、时间等条件过滤；
5. 管理端统计页面按任务、审核、用户和时间维度聚合数据，形成统计图表或列表；
6. 后续论文或 Review 检测执行时，系统按任务阶段写入专项检测日志，便于异常复核。

4.14.7 模块接口与交互关系

- 与用户与权限模块交互，校验日志查看、删除和导出权限；
- 与资源管理模块交互，记录资源上传、删除、分类和检索等操作；
- 与检测任务管理模块交互，记录任务创建、状态变化、完成和失败事件；
- 与人工审核模块交互，记录审核申请、管理员审批、审核提交和审核完成事件；
- 与管理端统计页面交互，提供日志列表、统计数据和导出数据。

4.14.8 设计要点

- 日志应记录业务对象引用，不应直接保存论文正文、Review 原文、报告全文等敏感内容；
- 日志查询应支持分页和条件过滤，避免管理端一次性加载大量历史数据；
- 关键操作日志应具备不可随意篡改的审计意义，删除日志应限制在管理员权限范围内；
- 日志类型枚举应随着论文检测、Review 检测、模型配置等能力扩展逐步补充；
- 统计结果应基于真实业务记录聚合，不应依赖前端缓存或临时状态。

4.14.9 后续扩展方向

- 增加论文检测日志和 Review 检测日志的专用字段，如模型版本、检测阶段、异常原因和结果摘要；
- 支持日志归档、日志保留周期配置和异常日志标记；
- 增加面向组织管理员的组织维度统计报表，支持按资源类型、任务类型和时间范围分析平台使用情况。

4.15 本章小结

本章给出了统一的模块写作模板。后续填充正文时，可按“模块目标、模块职责、功能组成、输入与输出、核心数据对象、处理流程、模块接口与交互关系、设计要点、后续扩展方向”的顺序逐项补全，以保证整章结构一致。

5 数据设计

5.1 数据设计目标

本系统的数据设计需要同时满足当前图像检测业务的稳定运行和后续论文、评审文本检测能力的扩展需要。由于现有实现已经围绕图像上传、检测任务、检测结果、人工审核、通知和日志形成了可运行的数据链路，本轮概要设计不直接推翻既有模型，而是在保留现有实体的基础上抽象统一资源、统一任务和统一结果结构。

数据设计的主要目标如下：

- 支撑用户、组织、资源、检测任务、检测结果、人工审核、报告、通知和日志等核心业务对象的持久化；
- 保持对现有图像检测表结构的兼容，避免在迭代初期破坏已有上传、检测、审核和报告流程；
- 为论文检测和评审检测新增数据对象预留扩展空间，使三类学术资源能够纳入统一任务和统一报告链路；
- 保证资源归属、组织边界、任务状态、结果数据和日志记录之间具备可追溯关系；
- 支持异步检测、批量检测、人工审核、报告生成和管理端统计等场景下的数据查询与状态流转。

5.2 数据模型设计原则

本系统数据模型遵循以下原则：

- **统一抽象与差异化载荷分离**：用户、组织、资源、任务、结果等通用数据应统一建模；图像、论文和评审文本的专有结果通过差异化结果对象或扩展字段保存；
- **现有结构优先复用**：当前已经存在的 `User`、`Organization`、`FileManagement`、`ImageUpload`、`DetectionTask`、`DetectionResult` 等实体应继续作为近期实现基础；
- **任务链路可追溯**：从资源上传到检测任务、检测结果、人工审核、报告文件和操作日志之间必须保留可回查的关联关系；
- **状态字段集中管理**：资源、检测任务、检测结果、审核任务和通知均应有明确状态枚举，避免前后端对同一状态产生不同解释；
- **敏感资源权限隔离**：论文正文、评审文本、图像文件和检测报告均属于学术资源，应通过用户归属和组织归属限制访问范围。

5.3 核心数据模型类图

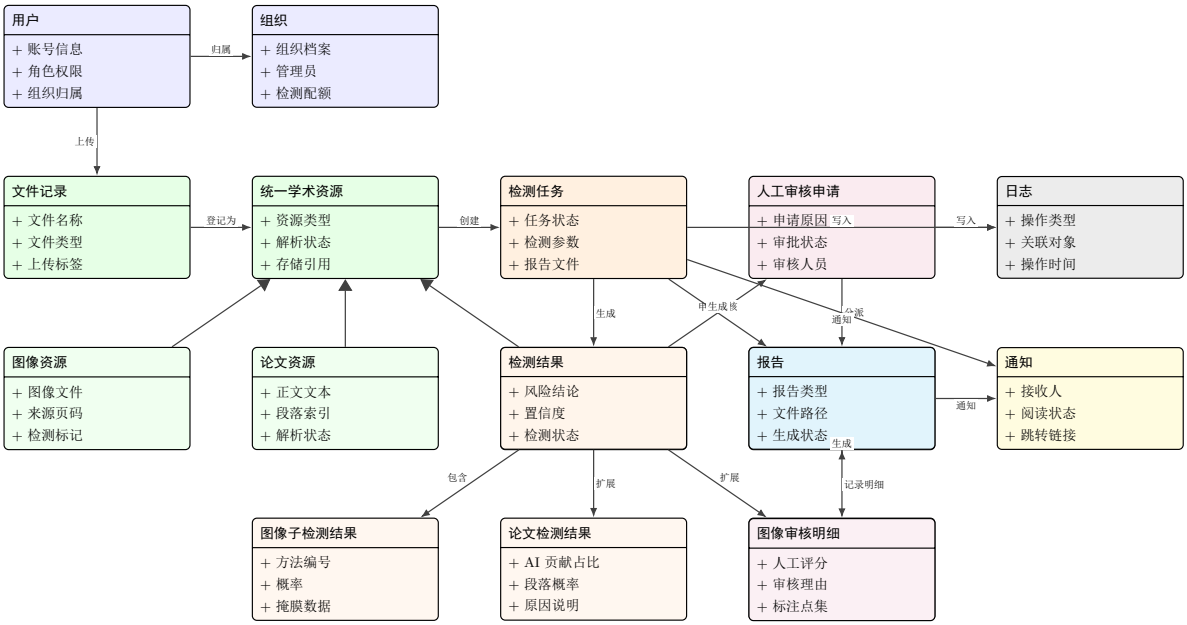

图 4: 核心数据模型 UML 类图

图 5-1 展示了系统核心数据对象之间的静态关系。图中用户、组织、文件、图像、检测任务、检测结果、人工审核、日志和通知对应当前代码中已经存在的主要模型；统一资源、论文资源、评审资源、论文检测结果、评审检测结果和综合报告属于后续迭代中建议新增或抽象出的对象。该图的目的不是给出最终数据库物理表，而是明确数据层演进方向：在保留图像检测闭环的同时，将论文与 Review 纳入统一资源和统一任务体系。

5.4 核心实体说明

实体名称	类型	说明
`User`	已有实体	系统用户主体，记录账号、邮箱、角色、头像、组织归属、权限位、个人检测次数等信息，是资源、任务、审核、日志和通知的主要归属对象。
`Organization`	已有实体	组织主体，记录组织名称、邮箱、管理员、证明材料、组织级检测配额等信息，用于支持组织内资源管理和权限隔离。
`OrganizationApplication`	已有实体	组织入驻申请记录，保存申请状态、组织信息、管理员账号信息、证明材料和审核人。
`InvitationCode`	已有实体	组织邀请码记录，保存邀请码、所属组织、角色、有效期和使用状态。
`FileManagement`	已有实体	上传文件元数据记录，保存文件名称、大小、类型、标签、上传用户和组织归属。

ImageUpload	已有实体	图像资源记录，保存图像文件、来源文件、是否从 PDF 提取、页码、检测状态、审核状态和图像级判定。
DetectionTask	已有实体	检测任务主体，保存任务名称、发起用户、所属组织、状态、上传时间、完成时间、报告文件和检测参数。
DetectionResult	已有实体	图像检测结果主体，保存是否疑似造假、置信度、检测时间、状态、LLM 判断、ELA 图像、LLM 可视化图像和 EXIF 判定等信息。
SubDetectionResult	已有实体	图像子检测结果，保存某一子检测方法的概率、掩膜图像和掩膜矩阵。
ReviewRequest	已有实体	人工审核申请，保存申请用户、关联检测结果、待审图像集合、申请原因、审核起止时间、管理员审批状态和审核人员集合。
ManualReview	已有实体	人工审核执行记录，保存审核人员、审核状态、关联图像、审核报告文件和审核时间。
ImageReview	已有实体	图像人工审核明细，保存每种检测方法对应的人工评分、理由、标注点集和最终人工判断。
Feedback	已有实体	人工审核反馈记录，保存评论、点赞状态、反馈用户和反馈时间。
Log	已有实体	操作日志记录，保存用户、操作类型、关联模型、关联记录 ID 和操作时间。
Notification	已有实体	通知消息记录，保存发送方、接收方、通知类型、标题、内容、状态、跳转链接和通知时间。
AcademicResource	预计新增	统一学术资源抽象，建议用于统一表示图像、论文和 Review 三类资源，并保存资源类型、原始文件、解析状态和归属信息。
PaperResource	预计新增	论文资源扩展对象，建议保存论文标题、正文文本、段落索引、解析状态和来源文件。
ReviewResource	预计新增	评审文本资源扩展对象，建议保存 Review 文本内容、语言类型、来源文件、解析状态和可选论文关联信息。
PaperDetectionResult	预计新增	论文检测结果扩展对象，建议保存全文级风险、AI 贡献占比、段落级概率、事实性鉴伪子结论和原因说明。
ReviewDetectionResult	预计新增	Review 检测结果扩展对象，建议保存 AI 生成风险、模板化倾向、可疑语句、相似文本提示和置信度。
Report	抽象	报告元数据对象，当前可复用任务或人工审核中的报告文件字段；后续可独立抽象为检测报告、人工审核报告和综合报告的统一记录。

5.5 核心实体关系

系统核心实体之间的关系如下：

- 一个 `Organization` 可关联多个 `User`，一个用户在当前设计中最多归属于一个组织；
- 一个 `OrganizationApplication` 由管理员审核，审核通过后可生成对应的 `Organization` 和组织管理员用户关系；
- 一个 `InvitationCode` 关联一个组织和一个目标角色，用于将用户加入指定组织；
- 一个 `User` 可上传多个 `FileManagement` 文件记录，文件同时可带有组织归属；
- 一个 `FileManagement` 可派生多个 `ImageUpload`，例如从 PDF 或压缩包中提取多张图像；
- 一个 `DetectionTask` 可关联多个 `ImageUpload` 和多个 `DetectionResult`，用于支持批量图像检测；
- 一个 `DetectionResult` 关联一个图像检测对象，并可拥有多个 `SubDetectionResult` 子方法检测结果；
- 一个 `ReviewRequest` 可关联一个自动检测结果和多张待审核图像，并可分派给多个审核人员；
- 一个 `ManualReview` 关联一个 `ReviewRequest` 和一个审核人员，并可包含多个 `ImageReview` 明细；
- `Log` 通过关联模型名和关联记录 ID 记录上传、检测、审核申请和人工审核等业务事件；
- `Notification` 面向用户记录站内通知和状态提醒，可通过 URL 字段指向任务、审核或报告详情；
- 后续新增的 `AcademicResource` 应作为统一资源入口，与 `DetectionTask` 建立关联；图像、论文、Review 的专属资源对象作为其子类型或扩展对象存在；
- 后续论文和 Review 的检测结果建议以 `DetectionResult` 的统一结果主体为入口，再分别关联 `PaperDetectionResult` 和 `ReviewDetectionResult` 等差异化结果载荷。

5.6 主要数据项设计

概要设计阶段不展开全部数据库字段，但需要明确各类数据对象应包含的关键数据项。

5.6.1 用户与组织数据

数据对象	关键数据项
`User`	用户名、邮箱、密码摘要、角色、权限位、组织 ID、头像、简介、个人 LLM 与非 LLM 剩余次数、密码重置验证码和过期时间。
`Organization`	组织名称、邮箱、管理员用户 ID、创建时间、组织描述、Logo、证明材料、组织 LLM 与非 LLM 剩余次数、配额重置时间。

OrganizationApplication	申请组织名称、申请邮箱、管理员用户名、管理员邮箱、证明材料、Logo、描述、提交时间、申请状态、审核人。
InvitationCode	邀请码、组织 ID、目标角色、是否已使用、过期时间。

5.6.2 资源数据

数据对象	关键数据项
FileManagement	上传用户、所属组织、文件名、文件大小、文件类型、上传时间、学科或资源标签。
ImageUpload	任务 ID、文件记录 ID、图像文件路径、是否从 PDF 提取、来源页码、上传时间、是否已检测、是否已提交审核、AI 检测是否判定为可疑。
AcademicResource	资源 ID、资源类型、原始文件 ID、所属用户、所属组织、解析状态、存储路径、创建时间、更新时间、是否归档。
PaperResource	资源 ID、论文标题、正文文本、段落索引、解析状态、来源文件 ID、解析错误信息。
ReviewResource	资源 ID、Review 文本、语言类型、来源文件 ID、解析状态、可选论文关联信息。

5.6.3 任务与结果数据

数据对象	关键数据项
DetectionTask	任务名称、发起用户、所属组织、任务状态、上传时间、完成时间、报告文件、检测参数、是否启用 LLM。
DetectionResult	图像 ID、任务 ID、是否可疑、置信度、检测时间、检测状态、是否进入人工审核、LLM 判断、ELA 图像、LLM 图像、EXIF 判断。
SubDetectionResult	检测结果 ID、子方法编号、概率、掩膜图、掩膜矩阵、创建时间。
PaperDetectionResult	任务 ID、论文资源 ID、全文风险等级、AI 贡献占比、结果摘要、段落级概率列表、事实性鉴伪子结论、原因说明、模型版本。
ReviewDetectionResult	任务 ID、Review 资源 ID、AI 生成风险、模板化风险、可疑句段、相似文本提示、置信度、模型版本。

5.6.4 审核、报告、日志与通知数据

数据对象	关键数据项
ReviewRequest	自动检测结果 ID、申请用户、所属组织、待审图像集合、申请时间、申请原因、发布者状态、管理员审批状态、审核起止时间、审核人员集合、管理员审核理由。

ManualReview	审核申请 ID、审核人员、所属组织、审核状态、审核图像集合、图像审核明细集合、审核时间、审核报告文件。
ImageReview	人工审核 ID、图像 ID、子方法评分、子方法理由、人工标注点集、最终人工判断、审核时间。
Feedback	人工审核 ID、反馈用户、是否点赞、评论内容、反馈时间。
Report	报告 ID、任务 ID、报告类型、报告文件路径、生成时间、生成状态、报告版本、所属用户和组织。
Log	操作时间、操作用户、操作类型、关联模型名称、关联记录 ID。
Notification	接收人、发送人、通知类别、标题、内容、阅读状态、通知时间、跳转链接。

5.7 状态设计

状态字段是异步任务和人工审核流程的核心。系统应统一维护状态枚举，并在前后端共享状态含义。

5.7.1 任务状态

状态	含义
pending	任务已创建但尚未进入检测执行阶段。
in_progress	任务正在执行检测、解析、结果生成或报告生成。
completed	任务已完成，检测结果和报告数据已可读取。
failed	建议新增状态，表示任务执行失败，需记录失败原因以供用户提示和管理员排查。
cancelled	建议新增状态，表示任务被用户或管理员取消。

5.7.2 检测结果状态

状态	含义
in_progress	检测结果正在生成，前端可展示处理中状态。
completed	检测结果已生成，用户可查看详情并下载报告。
failed	建议新增状态，表示检测模型调用、文件解析或结果写入失败。

5.7.3 人工审核状态

状态	含义
pending	审核申请已提交，等待管理员审批或等待审核人员处理。
accepted	管理员已接受人工审核申请。
refused	管理员拒绝人工审核申请。

in_progress	审核任务已分派给审核人员，正在处理。
completed	审核任务已完成，人工审核结论和报告已生成。
undo	审核人员尚未完成被分配的审核任务。

5.7.4 通知状态

状态	含义
unread	通知已生成但用户尚未读取。
read	用户已读取通知。

5.8 数据流转设计

系统主要数据流转过程如下：

1. 用户通过用户端上传学术资源，系统创建文件管理记录，并根据资源类型生成图像资源记录或后续统一资源记录；
2. 用户发起检测后，系统创建 DetectionTask，记录发起人、组织、任务参数和初始状态；
3. 异步任务读取资源数据并调用图像、论文或 Review 检测模块，执行完成后写入检测结果或对应扩展结果对象；
4. 对于图像检测，系统继续写入 SubDetectionResult，保存子方法概率、掩膜图和掩膜矩阵；
5. 检测任务完成后，报告服务读取任务和结果数据生成报告文件，并将报告路径写回任务或独立报告对象；
6. 用户申请人工审核时，系统创建人工审核申请，管理员审批后生成审核执行记录和审核明细；
7. 关键操作写入 Log，任务状态变化或审核结果生成时写入 Notification；
8. 用户端或管理端通过任务 ID、资源 ID、审核 ID 或日志条件查询对应数据，完成结果展示、统计和追溯。

5.9 兼容与演进设计

当前系统已形成以图像为中心的数据结构，因此数据演进应分阶段完成：

- **第一阶段：复用现有图像链路**。继续使用 FileManagement、ImageUpload、DetectionTask、DetectionResult 和 SubDetectionResult 支撑图像检测、人工审核和报告生成；
- **第二阶段：引入资源类型字段或统一资源表**。在不破坏现有图像流程的前提下，增加资源类型、解析状态和原始文件关联，使论文和 Review 能进入统一资源登记流程；
- **第三阶段：扩展结果载荷**。将现有图像结果保留为图像专用结果，同时新增论文检测结果和 Review 检测结果对象，并通过统一任务 ID 进行聚合；
- **第四阶段：统一报告和日志**。将检测报告、人工审核报告和综合鉴伪报告抽象为统一报告记录，同时扩展日志类型，支持论文检测日志和 Review 检测日志管理；

- **第五阶段：治理能力统一**。管理端资源检索、任务统计、模型配置和日志查询均基于资源类型与任务类型筛选，不再只围绕图像数据组织。

5.10 数据完整性与约束

为保证系统数据一致性，应在详细设计和实现阶段重点考虑以下约束：

- 用户邮箱、组织名称、组织邮箱、邀请码等字段应保持唯一性；
- 任务、资源、结果和报告之间应有明确外键或逻辑关联，避免报告文件无法追溯到原始任务；
- 子检测结果应保证同一检测结果下同一检测方法只保存一条有效记录；
- 人工审核结果必须关联到明确的审核申请和审核人员，人工评分、理由和标注点集应与图像或文本片段保持对应关系；
- 删除资源、任务或组织时应采用限制删除、级联删除或软删除策略，并在详细设计中明确适用场景；
- 异步任务失败时应保证状态最终可落库，避免任务长期停留在处理中。

5.11 索引与查询设计

系统常见查询场景包括用户个人任务列表、组织任务统计、管理端日志检索、审核任务列表和检测结果详情查询。建议在以下字段上设置索引或优化查询：

- 用户、组织外键字段，例如资源、任务、审核和日志中的用户 ID 与组织 ID；
- 状态字段，例如任务状态、审核状态、通知状态；
- 时间字段，例如上传时间、检测完成时间、审核时间、日志时间和通知时间；
- 资源类型和任务类型字段，用于支持图像、论文、Review 分类检索；
- 日志关联字段，例如关联模型名称和关联记录 ID；
- 报告文件关联字段，用于从任务详情快速定位报告。

5.12 数据安全与权限控制

论文、图像、Review 和检测报告均属于敏感学术资源，数据层应配合业务层实现以下安全要求：

- 所有资源、任务、结果和报告都应记录所属用户和所属组织，查询时必须校验访问者是否具备访问权限；
- 普通用户只能访问本人资源、本人任务、被分派的审核任务及权限范围内的公开信息；
- 管理员操作组织、用户、审核和日志数据时应写入操作日志；
- 论文正文、Review 文本和报告文件不应在日志中直接明文记录，日志只记录引用 ID 和操作类型；
- 文件存储路径应由后端控制，不允许前端直接拼接物理文件路径访问资源；
- 重要删除操作建议采用软删除或归档策略，保留必要审计线索。

5.13 本章小结

本章从概要设计角度给出了系统数据模型的总体方案。当前实现中已有的数据模型可以支撑用户、组织、图像资源、检测任务、图像检测结果、人工审核、通知和日志等能力；后续迭代需要在此基础上引入统一资源抽象和面向论文、Review 的专用结果载荷。该设计能够在不破坏现有图像检测闭环的前提下，将系统逐步扩展为支持图像、论文和同行评审 Review 的综合学术 AI 鉴伪平台。

6 接口设计

6.1 接口设计原则

- 对前端提供统一风格的 REST 接口；
- 对长时任务提供可轮询或可推送的状态查询能力；
- 对不同资源类型采用统一任务接口与差异化结果接口结合的方式；
- 对内部 AI 服务调用进行适配封装，避免前端或业务层直接依赖具体模型实现。

6.2 外部接口分类

- 用户认证接口；
- 资源上传与查询接口；
- 检测任务提交与状态接口；
- 检测结果查询与报告下载接口；
- 人工审核相关接口；
- 通知与消息接口；
- 管理端治理与统计接口。

6.3 内部接口分类

- 后端业务服务与异步任务系统之间的调度接口；
- 后端与 AI 推理服务之间的检测调用接口；
- 后端与文件存储之间的资源访问接口；
- 后端与消息通道之间的状态推送接口。

6.4 接口分层说明

本节后续将根据详细设计需要补充关键接口的职责、输入输出和调用关系，但不在概要设计阶段展开到字段级参数说明。

7 关键流程设计

7.1 资源上传与检测流程

本流程描述用户上传资源、后端创建任务、异步系统调度检测、AI 服务返回结果以及系统回写状态和结果的全过程。

7.2 图像检测流程

本流程重点描述图像提取、图像批处理、图像检测、可疑区域标注、结果聚合和图像报告生成。

7.3 论文检测流程

本流程重点描述论文解析、文本切分、段落级分析、事实性说明生成和论文检测结果整合。

7.4 Review 检测流程

本流程重点描述 Review 文本输入、模板化倾向分析、AI 生成倾向分析与结果展示。

7.5 人工审核流程

本流程重点描述人工审核申请、管理员审批、审核任务下发、审核执行、审核结果汇总和人工审核报告生成。

7.6 通知与状态同步流程

本流程重点描述检测状态、审核状态和系统公告在前端与后端之间的同步机制。

7.7 流程图说明

本节后续补充活动图或时序图，建议至少覆盖上传检测、人工审核和报告生成三条主流程。

8 运行与部署设计

8.1 部署结构

系统部署上至少包含以下节点：

- Web 前端部署节点；
- Django 后端服务节点；
- Redis 与异步任务处理节点；
- AI 推理服务节点；
- MySQL 数据库节点；
- 文件存储目录或对象存储节点。

8.2 运行机制

用户请求首先到达前端和后端，短请求由后端同步处理，长时检测任务通过异步队列提交到任务系统，再由 AI 推理服务执行，最终检测结果、日志和报告回写数据库与文件存储，并通过轮询或消息机制反馈到前端。

8.3 部署约束

- AI 推理服务对运行环境、模型文件和 GPU 资源有依赖；
- 异步任务系统依赖消息中间件与稳定的任务状态存储；
- 文件上传、结果图片和 PDF 报告需要统一的存储路径管理；
- 生产部署时需明确静态资源、媒体文件、WebSocket 与 API 代理配置。

9 质量属性设计

9.1 性能设计

系统需要支持批量上传、异步检测、状态同步和报告生成等场景，避免长时任务阻塞常规交互请求。

9.2 安全设计

系统需采用身份认证、角色权限控制、敏感数据保护、文件上传校验和关键操作审计等机制保障运行安全。

9.3 可维护性设计

系统应通过模块化拆分、统一抽象、接口适配和日志留痕提升维护效率，并降低新模型接入或新资源类型扩展带来的改动范围。

9.4 可扩展性设计

系统在设计上需要支持：

- 新增检测对象；
- 新增检测模型；
- 扩展报告内容；
- 扩展管理统计维度；
- 扩展人工审核规则。

9.5 可靠性设计

系统需具备异常提示、任务重试、日志追踪和必要的数据恢复能力，以降低网络异常、模型失败或服务中断对业务流程的影响。

10 设计约束与待定问题

10.1 当前约束

- 现有实现以学术图像检测为核心，论文与 Review 能力仍需扩展；
- 当前数据模型与接口设计中存在图像中心化特征；
- AI 推理链路与后端任务链路的耦合仍需在后续设计中进一步梳理；
- 部分管理能力和模型配置能力尚未形成统一抽象。

10.2 待定问题

- 统一资源抽象与现有图像表结构的兼容迁移方案；
- 论文检测与 Review 检测的结果数据结构；
- 综合报告中多类型资源结果的整合方式；
- 模型管理配置在管理端中的可视化表达方式；
- 论文与 Review 专用日志的存储粒度和查询维度。

10.3 后续工作

后续将基于本概要设计继续细化详细设计，包括数据库设计、接口字段设计、模块内部类与函数设计、关键流程图、异常处理策略和测试设计。